



YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Business Statistics (1)

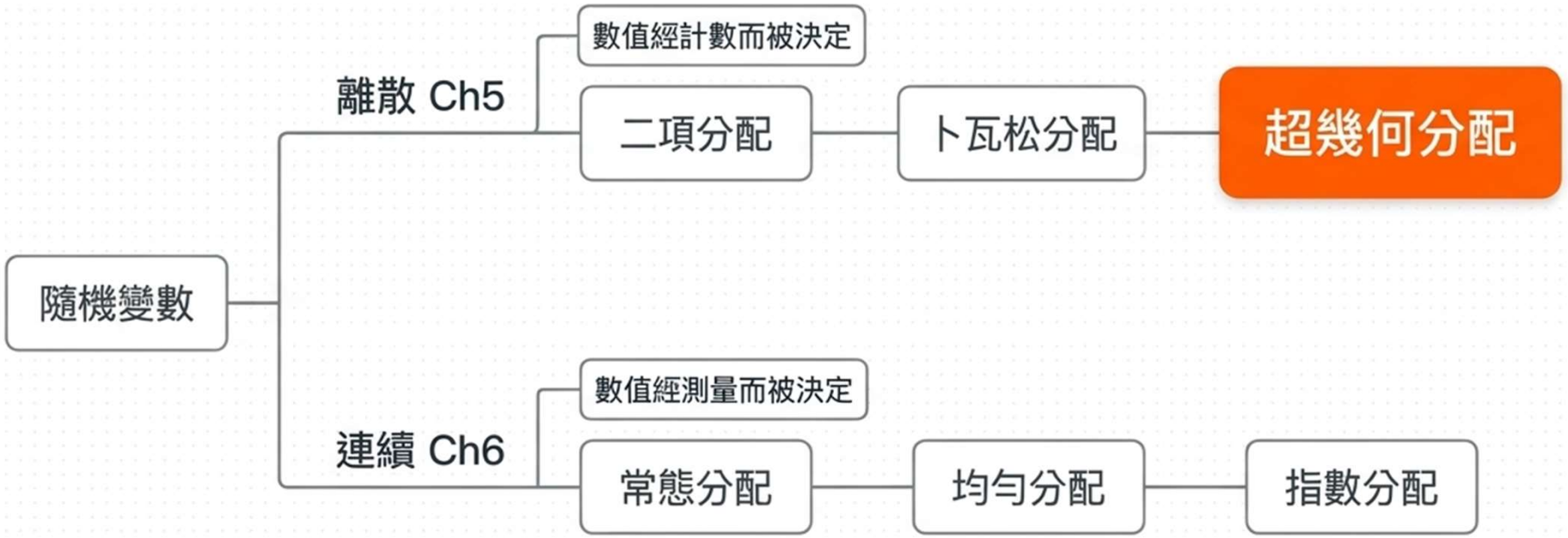
Chapter 5

授課教師：徐雅甄 博士

5·3

超幾何分配

定位點：超幾何分配屬於「離散型機率」，
用於處理透過「計數」決定的事件。



轉折點：為什麼需要新的機率模型？

二項分配與卜瓦松分配都有一個嚴格前提——**「要求試驗之間必須獨立」**。

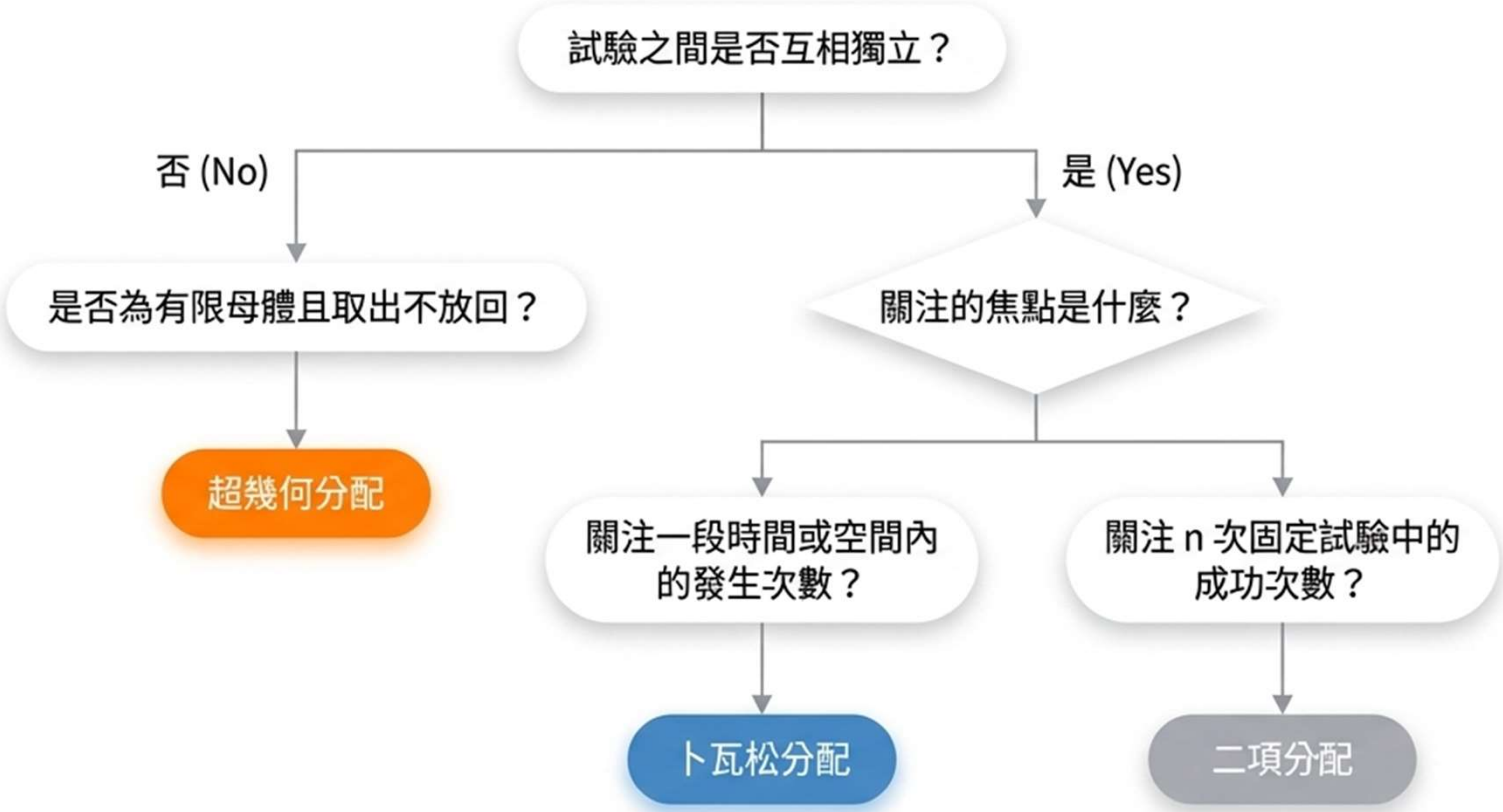


當母體相當小，或是抽樣不放回時...

每次抽樣後，袋內的總數與比例都會改變，獨立條件不再成立！

在這種「不獨立」的情況下，我們必須使用：**超幾何分配** (Hypergeometric Distribution)。

分佈模型選擇樹 (The Selection Tree)



根據您的資料特性，循著邏輯樹找出最適合的商業決策預測模型。

模型診斷矩陣：超幾何 vs. 二項分配

比較維度	超幾何隨機試驗 (Hypergeometric)	二項隨機試驗 (Binomial)
抽樣方式	以不放回方式抽取	包含 n 次相同的試驗 (放回)
獨立性	❌ 每次試驗彼此不獨立	✔ 每次試驗互相獨立
成功機率	每次抽到的邊際機率會改變 (例如 k/N)	每次試驗成功的機率 p 固定不變
適用情境	有限母體，且抽樣後不放回	無限母體，或抽樣後放回

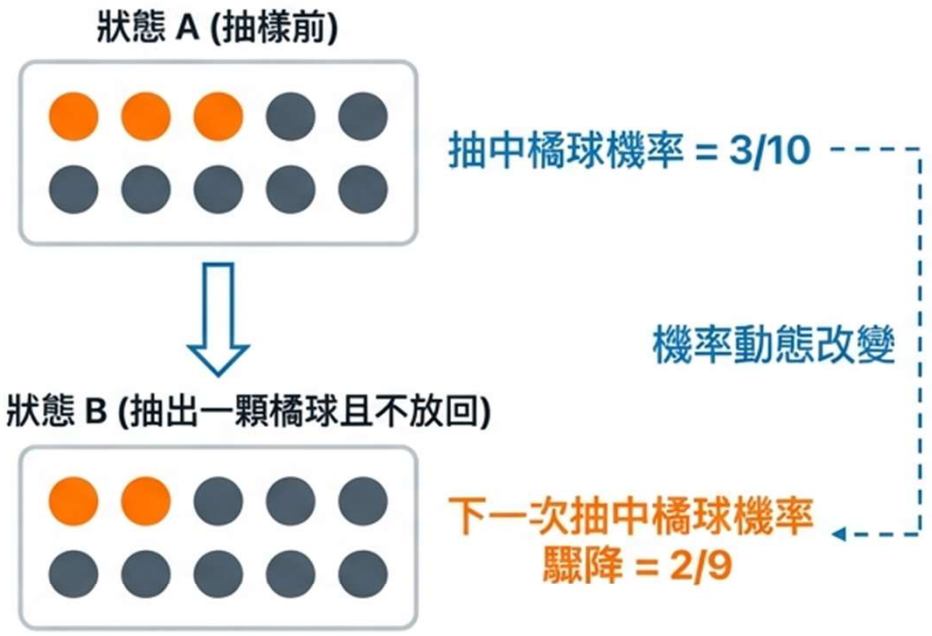
何謂「超幾何分配」？

不放回抽樣 (Sampling without replacement)

- 每次從母體中抽出樣本後不放回去，導致母體的總數與特定特徵的數量隨之減少。

核心特徵

- 每次抽樣，都會改變下一次的機率。這與擲骰子或丟銅板（每次機率獨立）完全不同。



核心差異總結

超幾何分配反映了抽樣不獨立的特性。因此，隨著抽樣次數 n 的增加，母體的比例會不斷改變，這正是它與二項分配最根本的不同。



Quick Rule of Thumb

- → ✓ 放回抽樣 (獨立) → 使用二項分配
- → ✗ 不放回抽樣 (不獨立) → 使用超幾何分配

Hypergeometric Probability: Standard Operating Procedure

1. **定義母體與樣本**
   找出大 N 與小 n。
   變數 N & n

2. **定義感興趣的事件**
   確立我們想找出的 x 值（例如 x=3 或 x ≥ 8）。
   變數 x

3. **確立成功次數參數**
   找出母體中的目標總數 K。
   變數 K

4. **組合對應並代入公式**
   執行 P(x) 運算。
   公式代入 & P(x) 計算

公式



：從所有目標 (K) 挑出所需數量 (k) 。

剩餘組合：從非目標物 (N-K) 中，挑出填補剩餘樣本 ($n-k$) 的方法數。

$$P(X=k) = \binom{K}{k} \frac{\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$



發生機率：分子（目標與非目標的組合乘積）除以分母（總組合數）。

總組合數：不分條件，從母體 (N) 中抽出所有樣本 (n) 的所有可能方法。

在「不放回抽樣 (Without Replacement)」下，精準計算特定特徵被抽中的機率

k

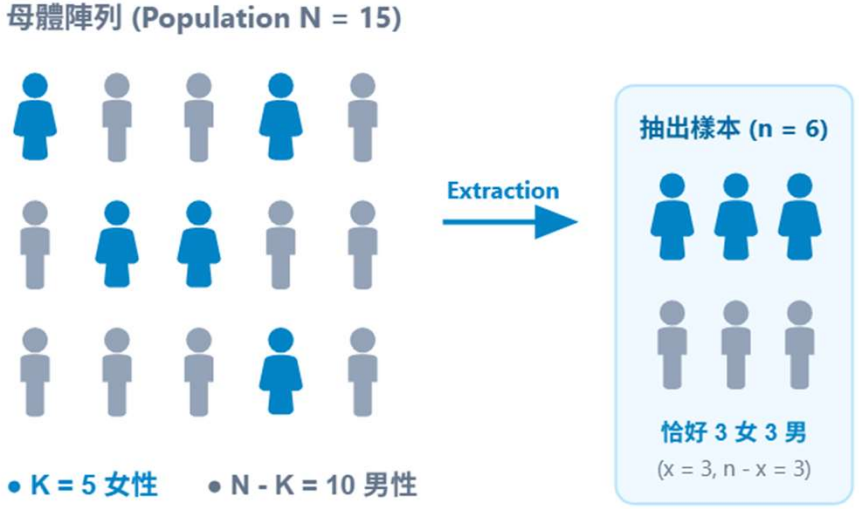
建立標準化 SOP：四步解題框架 (The 4-Step Framework)

1 確立母體與樣本 (Define the Scope)	找出總數 **N** 與預計抽取的樣本數 **n**。
2 定義感興趣事件 (Define the Event)	釐清問題是「**恰好 (k)**」、「**至少 (≥ k)**」還是「**最多 (≤ k)**」？判斷是否需要餘補法則。
3 拆解成功次數 (Map the Successes)	確立母體中具備目標特徵的總數 **K**，以及樣本中目標的次數 **k**（可能是一組數列）。
4 執行公式計算 (Execute Calculation)	**將變數代入超幾何分配公式或累加計算，得出最終機率。**

SOP 心法：先界定總數 (N, n)，再辨析事件方向 (≥, ≤, =)，鎖定關鍵特徵 (K, k) 後代入公式求解！

某公司有 15 名員工，其中 5 名是女性，10 名是男性。公司隨機挑選 6 名員工 參加一項特別任務。問：

1. 被選中的 6 名員工中，恰好有 3 名是女性 的機率是多少？
2. 被選中的 6 名員工中，至少有 2 名是女性 的機率是多少？



N = 15　n = 6　K = 5 (女性)　x = 3 (恰好3女)

$$P(X = 3) = \frac{C(5, 3) \cdot C(10, 3)}{C(15, 6)} = \frac{10 \times 120}{5005}$$

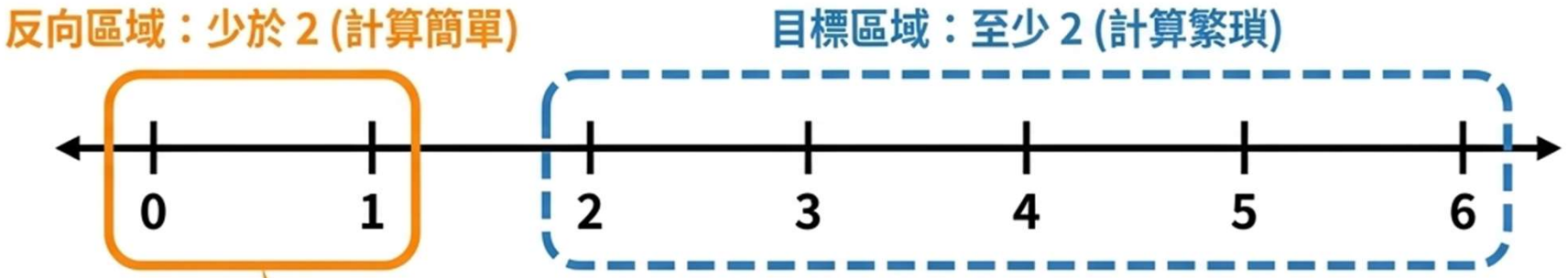
【小題 2 快速解法：餘補定理】

$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.0420 - 0.2517 = 0.7063$ (70.6%)

P(X = 3) ≈ 0.2398（約 24.0% 機率恰好選中 3 名女性）

善用「餘補法則」(Pro-Tip: Complement Rule)

接續前一題，若問題改為求「至少 2 名女性 ($X \geq 2$)」的機率？



$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$$

$P(X < 2) =$

最終結果：1 - 0.2936 = 0.7064

與其計算 5 種可能，不如計算 2 種反向可能再用 1 去減。

實務應用二：品管檢驗與風險評估 (QC Scenario)

母體總數 **N = 100** 件產品，包含瑕疵品 **K = 20** 件（良品 80 件），隨機抽樣 **n = 15** 件檢驗。

恰好 3 件瑕疵
$(X = 3)$

【超幾何分配代入】

$$P(X = 3) = \frac{C(20, 3) \cdot C(80, 12)}{C(100, 15)}$$

$= (1{,}140 \times 6.100 \times 10^{13}) / 2.533 \times 10^{17}$

0.2711

商業洞察 (Insight)：

單一特定事件發生的基準機率（約 27.11%），代表抽樣中出現剛好 3 件瑕疵為常見的核心情況。

最多 2 件瑕疵
$(X \leq 2)$

【累加機率展開】

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$$

- $P(X=0) = 0.0262$
- $P(X=1) = 0.1046$
- $P(X=2) = 0.2508$

$= 0.0262 + 0.1046 + 0.2508$

0.3816

商業洞察 (Insight)：

品管允收判定關鍵！評估一批產品「尚可接受」的累積機率（若允收標準 c = 2，允收率約 38.2%）。

至少 1 件瑕疵
$(X \geq 1)$

【餘補法則求解】

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$P(X = 0) = \frac{C(20, 0) \cdot C(80, 15)}{C(100, 15)} \approx 0.0262$$

$= 1 - 0.0262 = 0.9738$

0.9738

商業洞察 (Insight)：

檢驗攔截率極高！抽 15 件幾乎**高達 97.38% 必定能抓到瑕疵，**符合高風險把關的嚴格檢驗標準。

實證分析：用數據說話 (Applying the Framework)

紡織廠 30 名員工（12 女，18 男）。高層宣稱隨機裁員 10 人，結果竟有 8 名女性。工會質疑「隨機性」。

Input Setup

1. **母體 N = 30，樣本 n = 10**
   總員工 30 人，裁員抽樣 10 人
2. **感興趣事件為「8 名或更多女性」**
   即計算累積機率 P(X ≥ 8)
3. **母體女性總數 X = 12**
   母體男性為 N - X = 18 人
   目標分解：x = 8, 9, 10

超幾何分配通用公式：

$$P(x) = \left(C^{N-X}_{n-x} \cdot C^{X}_{x} \right) / C^{N}_{n}$$

（抽出不放回、具相依性抽樣情境）

Step 4: Analysis

$P(x = 8) =$

$P(x = 9) =$

$P(x = 10) =$

$P(X \geq 8) = 0.0025 + 0.0001 + 0.0000 = \mathbf{0.0026\ (0.26\%)}$

【統計決策與實務意涵】

若純粹依「隨機原則」抽樣裁員，發生此偏頗結果的機率僅約：

千分之 2.6 (0.26%)

在假設檢定常規水準（α = 0.01）下具顯著性，屬於極罕見的小機率事件。

➤ 勞工工會對資方「假隨機、真性別裁員」的質疑具備極強烈的統計證據！

$$P(x_1, x_2, \ldots, x_k) = \frac{C^{X_1}_{x_1} \cdot C^{X_2}_{x_2} \cdot C^{X_3}_{x_3} \cdots C^{X_k}_{x_k}}{C^{N}_{n}}$$

$$\sum_{i=1}^{k} X_i = N$$

母體總數 (N)

$$\sum_{i=1}^{k} x_i = n$$

總抽出樣本 (n)

只要確保「各類別抽出數加總 = 總抽出樣本 (n)」且
「各類別總數加總 = 母體 (N)」，分子組合數可依類別數無限擴充。

PRACTICE 超幾何分配實務應用題

某公司為即將上市的新產品設計了 **100 件樣品**（母體 N = 100），各規格與顏色分佈如下：

A 型樣品（紅色）	B 型樣品（藍色）	C 型樣品（綠色）	D 型樣品（黃色）
40 件 ($X_1 = 40$)	30 件 ($X_2 = 30$)	20 件 ($X_3 = 20$)	10 件 ($X_4 = 10$)

➤ 公司隨機抽取 **15 件樣品** 進行品質測試 (n = 15)

1. 抽取的樣品中，恰好有 **5 件 A 型**、**4 件 B 型**、**3 件 C 型** 及 **3 件 D 型** 的機率是多少？

2. 抽取的樣品中，**至少有 2 件為 D 型樣品** 的機率是多少？

（解題思維：利用互補事件 $P(XD \geq 2) = 1 - P(XD = 0) - P(XD = 1)$，視為 D 型與非 D 型二分法）

觀念統整：本題符合「每次試驗有 K 種可能結果（且取後不放回）」之多元超幾何分配情境

檢核條件：總抽出數加總 5 + 4 + 3 + 3 = 15 (n)，母體各類總數加總 40 + 30 + 20 + 10 = 100 (N)

多元超幾何分配：問題 1 詳細解答與推導

【已知母體與樣本參數】

- 總樣品數 **N = 100**
- A 型樣品數 **KA = 40**（紅色）
- B 型樣品數 **KB = 30**（藍色）
- C 型樣品數 **KC = 20**（綠色）
- D 型樣品數 **KD = 10**（黃色）
- 抽取樣品數 **n = 15**

【各項組合數展開 (Combinations)】

1. $C(40, 5) = (40\times39\times38\times37\times36) / 5! =$ **658,008**
2. $C(30, 4) = (30\times29\times28\times27) / 4! =$ **27,405**
3. $C(20, 3) = (20\times19\times18) / 3! =$ **1,140**
4. $C(10, 3) = (10\times9\times8) / 3! =$ **120**
5. $C(100, 15) = (100\times99\times...\times86) / 15!$
   $\approx 2.5334 \times 10^{17}$

問題 1：恰好抽中 5 件 A 型、4 件 B 型、3 件 C 型，以及 3 件 D 型之機率

檢核條件：抽出數加總 5 + 4 + 3 + 3 = 15 (n)，且各母體數加總 40 + 30 + 20 + 10 = 100 (N)。

適用模型：多元超幾何機率分配 (Multivariate Hypergeometric Distribution)

【建立多元超幾何機率式】

$$P(X_A=5, X_B=4, X_C=3, X_D=3) =$$

$$= (658{,}008 \times 27{,}405 \times 1{,}140 \times 120) / 253{,}338{,}471{,}349{,}988{,}640$$

$$\approx 0.0097405...$$

【問題 1 詳細解答 (Final Answer)】

機率值 P ≈ 0.00974（即約 0.974%）

答：抽取的 15 件樣品中，恰好包含 5 件 A 型、4 件 B 型、3 件 C 型以及 3 件 D 型的機率約為 0.00974。

問題 2：至少有 2 件為 D 型樣品的機率

解題核心思路：採用「餘補法則」簡化繁複計算 $P(X_D \geq 2) = 1 - P(X_D = 0) - P(X_D = 1)$

【參數設定與二分化】

- 母體總數 **N = 100**
- 抽取樣本數 **n = 15**
- 目標 D 型數 **KD = 10**（成功項）
- 非 D 型數 **N - KD = 90**（非成功項）

(包含 A:40, B:30, C:20 合計 90 件)

【超幾何分配通式】

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

註：視為單變量超幾何分配直接求解

步驟 1. 計算 P(XD = 0)（抽取的 15 件中皆無 D 型）

步驟 2. 計算 P(XD = 1)（恰好有 1 件為 D 型）

步驟 3. 計算 P(XD ≥ 2)（代入餘補公式）

P(XD ≥ 2) = 1 - P(XD = 0) - P(XD = 1)

= 1 - 0.1808 - 0.3568 = 0.4625

答案：抽取的樣品中，至少有 2 件為 D 型樣品的機率約為 0.4625（即約 46.25%）

超幾何分配 | EX：多元超幾何分配實務應用

市調單位進行飲品偏好調查，將 4 種品牌置於籃中供顧客免費索取一罐（有限母體、取後不放回）。

母體配置 (N = 19 罐)

- **A 品牌飲品** KA = 5 罐
- **B 品牌飲品** KB = 4 罐
- **C 品牌飲品** KC = 6 罐
- **D 品牌飲品** KD = 4 罐

母體總罐數：5 + 4 + 6 + 4 = 19 (N)

顧客挑選結果 (n = 6 人)

- 3 位 選擇 B 品牌 (xB = 3)
- 2 位 選擇 D 品牌 (xD = 2)
- 1 位 選擇 C 品牌 (xC = 1)
- 0 位 選擇 A 品牌 (xA = 0)

【多元超幾何分配代入計算】

$$P(xA=0, xB=3, xC=1, xD=2) = \frac{\binom{5}{0}\binom{4}{3}\binom{6}{1}\binom{4}{2}}{\binom{19}{6}}$$

$= (1 \times 4 \times 6 \times 6) / 27{,}132 = \mathbf{144 / 27{,}132}$

此特定挑選結果之發生機率：P ≈ 0.00531 (約 0.53%)

模型檢核要點：顧客取後不放回且母體有限 (N = 19)，符合多元超幾何分配架構

滿足條件：各品牌抽出數加總 0 + 3 + 1 + 2 = 6 (n)，各品牌總數加總 5 + 4 + 6 + 4 = 19 (N)。

其它離散機率分配：超幾何分配 | EX：四步解題 SOP 實務推導

步驟 1：母體與樣本

- 母體總數：共有 19 罐 **(N = 19)**

  （每人免費索取一罐，取後不放回）
- 觀察樣本：觀察 6 人抽樣 **(n = 6)**

步驟 2：定義感興趣事件

感興趣事件發生之聯合機率：

$$P(x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = 1, x_4 = 2) = ?$$

步驟 3：拆解各類母體與次數

X_1 (A品牌) = 5 $x_1 = 0$ 罐	X_2 (B品牌) = 4 $x_2 = 3$ 罐
X_3 (C品牌) = 6 $x_3 = 1$ 罐	X_4 (D品牌) = 4 $x_4 = 2$ 罐

檢核：$\sum X_i = 19$ (N), $\sum x_i = 6$ (n) 條件完全成立

步驟 4：代入多元超幾何公式

$$P(x_1, x_2, \ldots, x_k) = \frac{C(X_1, x_1) \cdot C(X_2, x_2) \cdots C(X_k, x_k)}{C(N, n)}$$

【實務意涵與生活化解讀 (Managerial Insight)】

➤ 1,000 次試驗中，大約只會發生 5 次這種選擇結果！

發生機率僅約 0.53%，顯示在隨機索取的條件下，此特定分配相當罕見。

若實際市調中頻繁出現此模式，代表顧客對特定品牌（如 B 與 D）存在顯著偏好！

其它離散機率分配：超幾何分配 | 實務應用：創意生菜餐盒設計

好健康餐盒店冷藏櫃內有 10 顆蘿蔓葉萵苣、8 顆波士頓萵苣 和 14 顆美生菜。

計畫給 4 位新進料理員隨機各選 1 顆進行創意餐盒設計（母體總數 N = 32，抽樣樣本 n = 4，取後不放回）。

【生菜母體與抽樣配置】

1. 蘿蔓葉萵苣 ($X_1 = 10$)
   抽出數：$x_1 = 0$ 顆 (不選蘿蔓)
2. 波士頓萵苣 ($X_2 = 8$)
   抽出數：$x_2 = 2$ 顆
3. 美生菜 ($X_3 = 14$)
   抽出數：$x_3 = 2$ 顆

條件檢核：

- 母體總數：10 + 8 + 14 = 32 (N)
- 總抽出數：0 + 2 + 2 = 4 (n)

問題：求料理員選出「0 顆蘿蔓、2 顆波士頓、2 顆美生菜」之機率 P(0, 2, 2)

通用模型：

$$P(x_1, x_2, \ldots, x_k) = \frac{C_{x_1}^{X_1} \cdot C_{x_2}^{X_2} \cdot C_{x_3}^{X_3} \cdots \cdot C_{x_k}^{X_K}}{C_n^N}$$

$$P(0, 2, 2) =$$

【計算答案 (Final Answer)】

$$P(0, 2, 2) = 2{,}548 / 35{,}960 \approx 0.0709$$

答：4 位料理員剛好選出此種組合的機率約為 7.09%（約 0.0709）。

〈課堂練習：超幾何分配〉四步解題法

Q1：一家二手車商有 5 輛福特、4 輛通用 (GM) 及 5 輛豐田，隨機選取 5 輛，其中有 3 輛福特及 2 輛通用 的機率是多少？

1 確立範圍 (Define Scope)

母體總數 N = 14，抽取樣本數 n = 5

2 定義感興趣事件 (Define Event)

求 $P(x_1 = 3 \text{ Fords}, x_2 = 2 \text{ GM}, x_3 = 0 \text{ Toyotas}) = ?$

3 拆解母體與樣本類別 (Mapping)

- 福特 (Fords)：$X_1 = 5, x_1 = 3$
- 通用 (GM)：$X_2 = 4, x_2 = 2$
- 豐田 (Toyotas)：$X_3 = 5, x_3 = 0$

檢核加總條件完全吻合：

5 + 4 + 5 = 14 (N)，3 + 2 + 0 = 5 (n)

4 Step 4: 執行超幾何公式計算 (Computation)

$$P(3, 2, 0) =$$

分子展開：$C(5,3) = 10, C(4,2) = 6, C(5,0) = 1 \Rightarrow 10 \times 6 \times 1 = 60$

分母展開：$C(14,5) = (14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10) / 120 = 2{,}002$

【計算結果與實務解讀】

$$= 60 / 2{,}002 \approx 0.02997 \approx 0.03 \ (3.0\%)$$

答：選中 3 輛福特與 2 輛通用汽車的機率約為 3.0%（精確值約 0.0300）。

常見問法 (Common Phrasing)	數學表示 (Math Notation)	解題策略與技巧 (Strategy & Technique)
「恰好有 / 等於」	$P(X = k)$	直接代入公式，單點計算。
「最多有 / 不超過」	$P(X \leq k)$	累加 P(0) 到 P(k)。若 k 很大，考慮餘補法則。
「至少有 / 大於等於」	$P(X \geq k)$	**強烈建議使用餘補法則 1 - P(X < k)** **以大幅降低計算失誤率！**